# Statistique descriptive

## Chapitre 4 : Une colonne, un graphique

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 12 octobre 2026

# Plan du chapitre

Le principe

Les quatre graphiques

Bien faire un graphique

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

# Le principe

# Chaque colonne appelle son graphique

## La correspondance

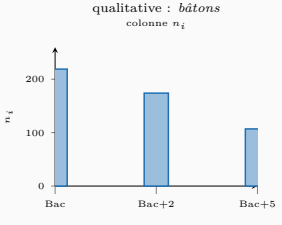
| Colonne du tableau | Graphique | Type de variable |
|---|---|---|
| $n_i$ | diagramme en **bâtons** | qualitative, discrète |
| $f_i$ | diagramme à **secteurs** | qualitative |
| $n_i$ corrigé de $a_i$ | **histogramme** | continue |
| $F_i$ | **courbe cumulative** | ordinale, discrète, continue |

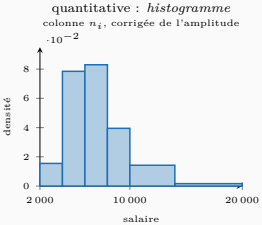
## Un graphique n'illustre pas : il montre

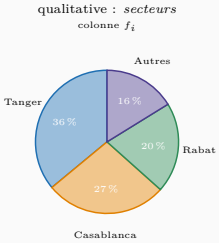
Un tableau donne les valeurs exactes ; un graphique donne la **forme**. Le tableau répond à « combien ? », le graphique à « à quoi cela ressemble-t-il ? » — l'asymétrie, deux bosses, une valeur aberrante. Ces choses-là ne se voient pas dans une colonne de chiffres.

# Les quatre graphiques

# Vue d'ensemble



**Construction**

Un **segment vertical** par modalité, de hauteur proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence.

Les bâtons sont **séparés**.

**Pourquoi les bâtons sont séparés**

L'espace entre deux bâtons signifie qu'il n'y a **rien** entre les deux modalités : aucune valeur intermédiaire n'existe. C'est l'inverse de l'histogramme, dont les rectangles sont **jointifs** parce que la variable prend toutes les valeurs de l'intervalle.

**Ce détail visuel encode le type de la variable.** Des barres collées pour une variable qualitative sont une faute de lecture, même si le graphique est joli.

# Dans quel ordre ranger les bâtons

## Le tri des modalités

- Variable **ordinale** : on respecte l'ordre naturel — Bac, Bac+2, Bac+5. Jamais autre chose.
- Variable **nominale** : aucun ordre n'existe. On trie donc par effectif **décroissant** pour faciliter la lecture.

Trier une variable ordinale par effectif détruit l'information la plus utile qu'elle contient.

## Sur le fil rouge

| Diplôme, ordre naturel | $n_i$ | Région, par effectif | $n_i$ |
|---|---|---|---|
| Bac | 219 | Tanger-Tétouan | 180 |
| Bac+2 | 174 | Casablanca | 137 |
| Bac+5 | 107 | Rabat | 102 |
| | | Autres | 81 |

## Construction

Un disque découpé en secteurs, l'angle de chacun étant proportionnel à la fréquence :

$$\alpha_i = 360^\circ \times f_i$$

## Sur la région

| Région | $n_i$ | $f_i$ | angle |
|---|---|---|---|
| Tanger-Tétouan | 180 | 0,360 | 129,6° |
| Casablanca | 137 | 0,274 | 98,6° |
| Rabat | 102 | 0,204 | 73,4° |
| Autres | 81 | 0,162 | 58,3° |
| **Total** | **500** | **1,000** | **360°** |

## Des limites réelles

Le secteur ne convient qu'aux **parts d'un tout**, donc à la colonne $f_i$, et seulement si :

- les modalités sont peu nombreuses — au-delà de cinq ou six, il devient illisible ;
- les parts sont nettement différentes — l'œil compare mal deux angles voisins.

## Longueurs, angles, aires

**L'œil humain compare bien des longueurs, mal des angles et très mal des aires.** Rabat ($73°$) et « Autres » ($58°$) se départagent difficilement sur un disque ; sur des barres, l'écart de $21$ salariés saute aux yeux. Le secteur ne garde qu'un avantage : il montre qu'on a bien affaire à un tout.

## Construction

Des rectangles **jointifs**, dont la base est la classe et **l'aire** l'effectif. La hauteur est donc la densité $d_i = n_i / a_i$ (chapitre 3).

## Ce qu'on lit sur l'histogramme des salaires

1. Le sommet — la **classe modale** — se situe entre $6\,000$ et $8\,000$ dirhams.
2. La distribution est **étalée vers la droite** : la queue s'allonge du côté des hauts salaires.
3. Il n'y a **qu'une seule bosse** : on ne voit pas deux catégories distinctes de salariés.

Ce troisième point est un diagnostic important. Deux bosses signaleraient deux populations mélangées — cadres et non-cadres, par exemple — qu'il faudrait étudier séparément.

# Le polygone des fréquences

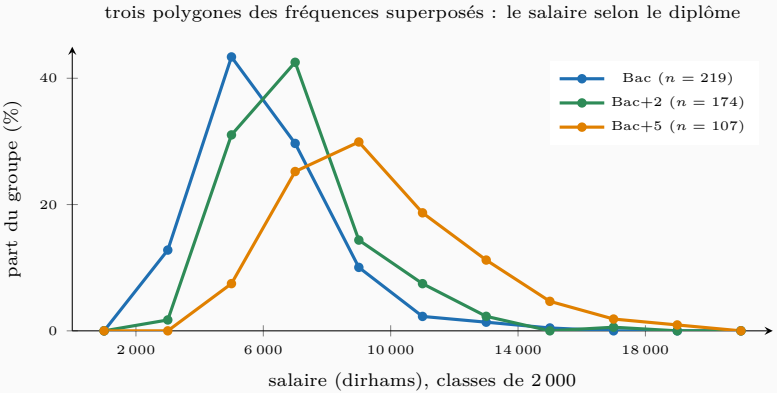
## Construction

On joint par des segments les **milieux des sommets** des rectangles, et l'on ferme la ligne sur l'axe, au centre d'une classe vide de part et d'autre. L'aire sous le polygone reste égale à celle de l'histogramme.

## Son usage : superposer

Deux histogrammes superposés se masquent l'un l'autre ; deux polygones se lisent ensemble. Le polygone sert donc à **comparer** deux distributions — deux entreprises, deux années, deux groupes. Pour des groupes d'effectifs différents, on trace les **fréquences** du groupe, pas les effectifs.

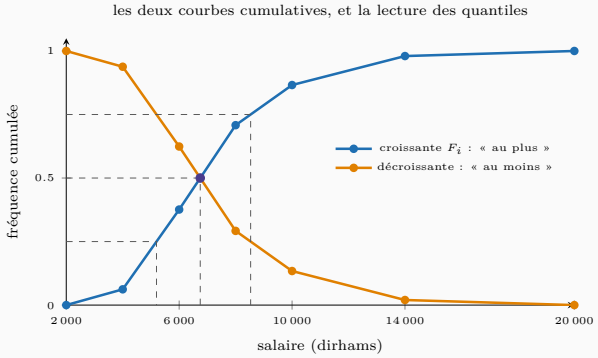
# Trois groupes, trois polygones




## Ce que la superposition révèle

Le polygone des Bac+5 est **décalé vers la droite** et **plus aplati** : salaires plus élevés et plus dispersés. Les groupes se chevauchent pourtant largement.

# Les courbes cumulatives




les deux courbes se croisent à la **médiane** : autant de salariés au-dessus qu'en dessous.

Tout quantile se lit de la même façon : on entre par l'axe des fréquences, on sort par l'axe des salaires.

Interpolation linéaire dans la classe qui contient le seuil.

## Construction

- La courbe **croissante** joint les points $(e_i\,;\,F_i)$ : elle part de $0$ et monte vers $1$.
- La courbe **décroissante** joint les points $(e_{i-1}\,;\,1-F_{i-1})$ : elle part de $1$ et descend vers $0$.

Entre deux bornes, on relie par un **segment de droite** : c'est l'hypothèse d'équirépartition du chapitre 3.

## Les deux sens de lecture

- On entre par l'**axe des salaires** et l'on sort par les fréquences : « quelle part gagne moins de $6\,000$ dirhams ? » Réponse : $37{,}6\,\%$.
- On entre par l'**axe des fréquences** et l'on sort par les salaires : « au-dessous de quel salaire se situe la moitié du personnel ? » C'est la **médiane**, objet du chapitre 6.

**Quelle part gagne moins de 9 000 dirhams ?**

$9\,000$ n'est pas une borne : il se trouve au milieu de $[8\,000\,;10\,000[$, où $F$ passe de $0{,}708$ à $0{,}866$. Sur le segment qui joint ces deux points :

$$F(9\,000) = 0{,}708 + (0{,}866 - 0{,}708) \times \frac{9\,000 - 8\,000}{2\,000} = 0{,}708 + 0{,}079 = 0{,}787$$

Soit $78{,}7\,\%$. Sur les données individuelles : $80{,}2\,\%$.

**La même règle de trois, dans les deux sens**

Lire une fréquence pour un salaire donné, ou un salaire pour une fréquence donnée : c'est la **même interpolation linéaire**, faite sur le même segment, dans un sens ou dans l'autre.

### La lecture de la médiane, par interpolation

La fréquence $0{,}5$ est atteinte dans la classe $[6\,000\,;8\,000[$, où $F$ passe de $0{,}376$ à $0{,}708$.

$$Me = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{0{,}500 - 0{,}376}{0{,}708 - 0{,}376} = 6\,000 + 2\,000 \times 0{,}373 = 6\,747$$

Valeur exacte sur les données individuelles : $6\,770$ dirhams. L'écart tient à l'hypothèse d'équirépartition.

### Le point où les deux courbes se croisent

Elles se coupent là où « autant en dessous » égale « autant au-dessus », c'est-à-dire à la médiane. C'est le moyen le plus rapide de la repérer à l'œil sur un graphique publié.

# Bien faire un graphique

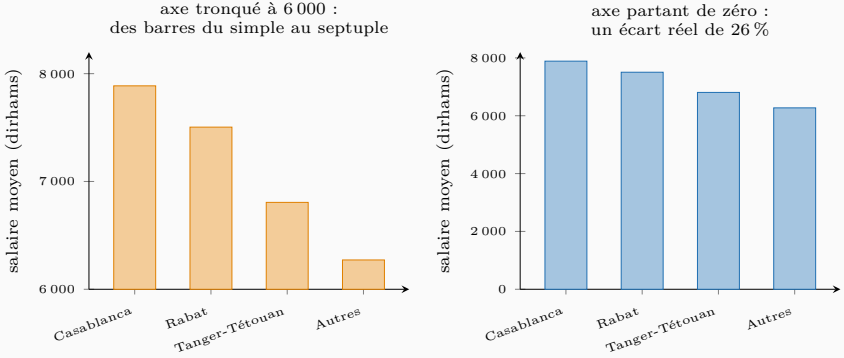
## Cinq exigences

1. Un **titre** qui dit ce que le graphique montre.
2. Des **axes légendés**, avec les unités.
3. L'axe des ordonnées **part de zéro** — sauf mention explicite du contraire.
4. La **source** et l'**effectif** $n$.
5. Aucune décoration qui n'apporte pas d'information.

## La règle 3 est la plus violée, et la plus grave

Tronquer l'axe des ordonnées multiplie visuellement l'ampleur d'une variation. C'est le procédé le plus courant des graphiques trompeurs — dans la presse, dans les rapports d'activité, et dans les mémoires d'étudiants. **Si vous devez tronquer l'axe, dites-le sur le graphique.**

# L’axe tronqué, en image




## Le calcul de la tromperie

Salaire moyen : $7\,887$ dirhams à Casablanca, $6\,272$ pour « Autres ». Rapport réel : $7\,887/6\,272 = 1{,}26$. Avec l’axe à $6\,000$, les barres mesurent $1\,887$ et $272$ : rapport apparent $6{,}9$.

# Ni ombre, ni relief

## Le principe général

Un graphique ne doit rien contenir qui ne serve à lire les données : ni effet d'ombre, ni troisième dimension, ni dégradé.

Un « camembert en 3D » déforme les aires par la perspective : les secteurs de devant paraissent plus grands. C'est un graphique **faux**, pas seulement laid.

## La liste de contrôle avant de publier

Titre ? Unités ? Axe à zéro ? Source et $n$ ? Type de graphique adapté au type de variable ? Pour un histogramme, hauteurs en densité si les classes sont inégales ? Une seule réponse « non », et le graphique est à refaire.

# S’entraîner

# Exercice 1 : le budget d'un ménage

## Représenter des parts d'un tout

Un ménage de Tétouan consacre chaque mois $9\,000$ dirhams à ses dépenses :

| Poste | Alimentation | Logement | Transport | Éducation | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirhams | $3\,600$ | $2\,400$ | $1\,200$ | $900$ | $900$ |

1. Calculer la fréquence de chaque poste et l'angle de son secteur.
2. Pourquoi le secteur convient-il ici ?
3. On veut comparer ce budget à celui d'un ménage de Casablanca. Quel graphique choisir, et pourquoi pas deux disques côte à côte ?

# Exercice 1 : solution

## Fréquences et angles

| Poste | Alimentation | Logement | Transport | Éducation | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| $f_i$ | $0{,}400$ | $0{,}267$ | $0{,}133$ | $0{,}100$ | $0{,}100$ |
| Angle | $144^\circ$ | $96^\circ$ | $48^\circ$ | $36^\circ$ | $36^\circ$ |

Contrôles : $\sum f_i = 1$ et $\sum \alpha_i = 360^\circ$.

## Le choix du graphique

2. Il s'agit bien de **parts d'un tout**, en petit nombre ($5$) et nettement différentes.
3. Des **barres groupées**, poste par poste, en fréquences : on compare des longueurs alignées. Sur deux disques, il faudrait comparer des angles placés à des endroits différents — l'œil s'y trompe.

# Exercice 2 : lire une courbe dans les deux sens

## Les montants de crédits accordés par une agence

| Montant (milliers de dh) | $F_i$ en fin de classe |
|---|---|
| $[0\,;50[$ | $0{,}20$ |
| $[50\,;100[$ | $0{,}55$ |
| $[100\,;200[$ | $0{,}85$ |
| $[200\,;400[$ | $1{,}00$ |

En reliant les points par des segments :

1. Quelle part des crédits est inférieure à $75\,000$ dirhams ?
2. Quelle part dépasse $150\,000$ dirhams ?
3. Au-dessous de quel montant se trouvent $80\,\%$ des crédits ?
4. Déterminer le montant médian.

## De la valeur vers la fréquence

1. $F(75) = 0{,}20 + (0{,}55 - 0{,}20) \times \dfrac{75 - 50}{50} = 0{,}20 + 0{,}175 = 0{,}375$, soit $37{,}5\,\%$.
2. $F(150) = 0{,}55 + 0{,}30 \times \dfrac{50}{100} = 0{,}70$, donc $1 - 0{,}70 = 30\,\%$ des crédits dépassent $150\,000$ dirhams.

## De la fréquence vers la valeur

3. $0{,}80$ est atteint dans $[100\,;200[$ : $100 + 100 \times \dfrac{0{,}80 - 0{,}55}{0{,}85 - 0{,}55} = 100 + 83{,}3 = 183{,}3$ milliers de dirhams.
4. $0{,}50$ est atteint dans $[50\,;100[$ : $Me = 50 + 50 \times \dfrac{0{,}50 - 0{,}20}{0{,}35} = 50 + 42{,}9 = 92{,}9$ milliers de dirhams.

# Ce qu’il faut retenir

# Le résumé du chapitre

## Sept points

1. Chaque colonne du tableau appelle son graphique ; le choix dépend du **type de variable**.
2. **Bâtons séparés** pour le qualitatif et le discret, **rectangles jointifs** pour le continu.
3. **Secteurs** pour les parts d'un tout, en petit nombre : $\alpha_i = 360^\circ \times f_i$.
4. **Histogramme** : hauteur $=$ densité, **aire** $=$ **effectif**.
5. **Polygones des fréquences** : pour superposer et comparer des distributions.
6. **Courbes cumulatives** : deux sens de lecture, par interpolation ; elles se croisent à la médiane.
7. Axe des ordonnées à partir de **zéro**, sauf mention explicite.

## La suite

Le tableau et les graphiques donnent la **forme**, pas des nombres synthétiques : impossible de comparer deux entreprises en superposant deux histogrammes. La partie III remplace la forme par quelques nombres, en commençant par la tendance centrale.